5. SINIF

1. ÜNİTE: GÖKYÜZÜNDEKİ KOMŞULARIMIZ VE BİZ

Bu ünitede Güneş'in yapısı ve dönme hareketinin açıklanması, Ay'ın özellikleri, evreleri, dönme ve dolanma hareketleri ile ilgili çıkarım yapılması, Ay'ın evreleri ile ilgili model hazırlanması amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra Güneş, Dünya ve Ay'ın hacimsel büyüklükleri ile hareketlerini dikkate alarak model hazırlanması amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 20

ALAN BECERİLERİ FBAB8. Bilimsel Çıkarım Yapma, FBAB9. Bilimsel Model Oluşturma

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.6. Bilgi Toplama

EĞİLİMLER E2.5. Oyunseverlik, E3.4. Gerçeği Arama, E3.8. Soru Sorma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri: SDB1.1. Kendini Tanıma (Öz Farkındalık), SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği

Değerler: D1. Adalet, D3. Çalışkanlık, D6. Dürüstlük, D7. Estetik, D8. Mahremiyet, D16. Sorumluluk D19. Vatanseverlik, D20. Yardımseverlik

Okuryazarlık Becerileri: OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB2. Dijital Okuryazarlık, OB7. Veri Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Görsel Sanatlar, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER KB2.7. Karşılaştırma, KB2.16. Muhakeme (Akıl Yürütme) (KB2.16.1. Tümevarımsal Akıl Yürütme)

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

FB.5.1.1. Güneş'in yapısı ve dönme hareketi ile ilgili bilgi toplayabilme

a) Güneş'in yapısı ve dönme hareketi ile ilgili bilgiye ulaşmak için kullanacağı araçları belirler.
b) Belirlediği araçları kullanarak Güneş'in yapısı ve dönme hareketi hakkında bilgileri bulur.
c) Güneş'in yapısı ve dönme hareketi hakkında bulduğu bilgileri doğrular.
ç) Güneş'in yapısı ve dönme hareketi hakkında ulaşılan bilgileri kaydeder.

FB.5.1.2. Ay'ın özellikleri, dönme ve dolanma hareketleri ile ilgili bilimsel çıkarım yapabilme

a) Ay'ın özellikleri, dönme ve dolanma hareketleri ile ilgili nitelikleri tanımlar.
b) Ay'ın özellikleri, dönme ve dolanma hareketleri ile ilgili topladığı verileri kaydeder.
c) Ay'ın özellikleri, dönme ve dolanma hareketleri ile ilgili verileri yorumlar ve değerlendirir.

FB.5.1.3. Ay'ın evrelerini temsil eden bilimsel model oluşturabilme

a) Ay'ın evrelerini temsil eden bir model önerir.
b) Ay'ın evrelerini temsil eden modelini yeni kanıtlara bağlı olarak yeniler.

FB.5.1.4. Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini ve hacimsel büyüklüklerini temsil eden bilimsel model oluşturabilme

a) Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini ve büyüklüklerini temsil eden bir model önerir.
b) Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini ve büyüklüklerini temsil eden modelini yeni kanıtlara göre yeniler.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Gökyüzündeki Komşumuz: Güneş

Gökyüzündeki Komşumuz: Ay

Dünyamız ve Gökyüzündeki Komşularımız

Anahtar Kavramlar

Güneş, Ay, Ay'ın evreleri, dönme ve dolanma hareketi

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktılarının değerlendirilmesinde kısa cevaplı testler, yapılandırılmış grid, eşleştirme testleri, açık uçlu sorular ve performans görevleri kullanılabilir. Ayrıca ünite sürecinde ortaya çıkan öğrenci ürünleri değerlendirme amaçlı kullanılabilir.

Güneş'in yapısı ve dönme hareketi ile ilgili kısa rapor, günlük, afiş ve poster şeklinde performans görevi verilebilir. Bu görevin değerlendirilmesinde analitik dereceli puanlama anahtarı kullanılabilir.

Ay'ın belli zaman dilimlerinde gözlenmesi ve modellenmesi üzerine performans görevi verilebilir. Bu görev, kontrol listeleri veya bütüncül dereceli puanlama anahtarı kullanılarak değerlendirilebilir.

Güneş, Dünya, Ay'ın hareket ve hacimsel boyutları ile ilgili model tasarlama üzerine performans görevi verilebilir. Bu görev, analitik dereceli puanlama anahtarı kullanılarak değerlendirilebilir. Ayrıca öğrencilerin değerlendirme süreçlerine aktif katılımını teşvik etmek amacıyla öz, akran ve grup değerlendirme formları kullanılabilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin Dünya'nın yapısını, özelliklerini, dönme ve dolanma hareketlerini bildikleri kabul edilmektedir. Öğrencilerin saatin dönme yönünü bildikleri kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Dünya'nın yapısı, dönme ve dolanma hareketi ile ilgili öğrencilerin temel kabullere sahip olma durumları açık uçlu sorular yoluyla belirlenebilir.

Dünya, Güneş ve Ay'ın şekli gibi temel konularda öğrencilerin temel kabullere sahip olma durumları açık uçlu sorularla belirlenebilir.

Köprü Kurma

Dünya'nın katmanları ile Güneş'in katmanları arasında yapısal olarak benzerlik kurulabilir. Güneş'in de Dünya gibi katmanlardan oluştuğuna değinilebilir.

Bir yılın 12 aydan oluştuğuna ve Ay'ın evrelerinin her ay periyodik olarak gözlemlendiğine değinilebilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

FB.5.1.1

Öğrencilerden Güneş ile ilgili merak ettikleri soruları sormaları istenir (**E3.8**). Güneş'in yapısı ve hareketleri ile ilgili bilgilere ulaşmak için kullanacakları araçları belirlemeleri öğrencilerden beklenir. (**SDB1.2**). Bu araçlar dijital içerikler, yazılı ve görsel kaynaklar olabilir. Öğrenciler bilgi toplama sürecinde okul kütüphanesi, bilgisayar laboratuvarı vb. ortamları kullanabilirler. Güneş'in yapısı ve dönme hareketi hakkında dijital içerikler, basılı ve görsel kaynaklar vb. yardımıyla öğrencilerden bilimsel verileri toplamaları istenir (**OB7, SDB1.2**). Ulaştıkları sonuçları günlük, bilgi notu, öğrenme matrisi vb. kullanarak kaydetmeleri öğrencilerden istenir (**OB7**). Bilgi toplanan dijital kaynakların güvenilirliği öğrencilerle birlikte sorgulanır (**OB2**). Öğrencilerden güneş lekelerini fark etmeleri beklenir. Güneş lekeleri ile Güneş'in dönmesi arasında bağlantı kurulup dönme yönünü keşfetmeleri sağlanabilir. Güneş'in çok sıcak gazlardan oluştuğuna ve farklı katmanlara sahip olduğuna, katman isimleri verilmeden değinilir. Güneş'in Dünya'dan çok büyük olduğu fakat Dünya'dan çok uzakta olduğu için küçük göründüğüne değinilir. Bu bağlamda farklı büyüklükteki cisimler kullanılarak öğrencilerin yakınlık-uzaklık bağlantısına bağlı büyüklük çıkarımı yapmaları sağlanır (**KB2.7**). Görsel sanatlar dersi ile bağlantı kurularak çizimler gerçekleştirilebilir. Güneş ışınlarına doğrudan bakmanın göz sağlığı için olumsuz etkiler oluşturacağı vurgusu yapılabilir. Güneş'e doğrudan ya da güneş filtresi bulunmayan dürbün, teleskop, mercek vb. araçlar ile bakılmaması gerektiği vurgulanır. Öğrencilerden ulaştıkları bilgileri öğretmenlerinden yardım alarak veya bilimsel kaynaklara başvurarak doğrulamaları istenir (**OB1**). Güneş'in yapısı ve dönme hareketi hakkında sınıf içi sunumlar sonucunda doğru bilgileri kaydetmeleri öğrencilerden istenir (**OB1**). Güneş'in yapısı ve dönme hareketi ile ilgili gerçeği arayarak çeşitli araçlarla buldukları bilgileri doğrulamaları ve kısa rapor/günlük şeklinde performans görevi hazırlamaları öğrencilerden beklenir **(E3.4, SDB1.1, D16.3).** Bu performans görevindeki süreç bileşenleri analitik dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

FB.5.1.2

Öğrencilerden Ay ile ilgili merak ettikleri soruları sormaları istenir (**E3.8**). Ay'ın özellikleri ile ilgili güncel bilgiler, suyun bulunması vb. paylaşılarak öğrencilerin konuya ilişkin dikkatleri çekilebilir. Ay ile ilgili görseller vb. kullanılarak öğrencilerden Ay ile ilgili nitelikleri tanımlamaları istenir (**E3.4**). Öğrencilerin dijital içerikler, basılı kaynaklar vb. ile bilimsel gerçeği arayarak Ay'ın özellikleri, dönme ve dolanma hareketi ile ilgili verileri toplamaları sağlanır. Öğrencilerin topladıkları verileri çalışma yapraklarına kaydetmeleri sağlanır (**OB7**). Ay'ın dönme ve dolanma hareketleri ile yönlerini ifade etmeleri sağlanır. Dünya'dan bakıldığında Ay'ın neden hep aynı yüzünün görüldüğü ifade edilir. Öğrencilerin Ay'ın özellikleri, dönme ve dolanma hareketleri ile ilgili verileri yorumlamaları ve değerlendirmeleri sağlanır. Konuyu pekiştirmek için rol oynama tekniğinden faydalanılabilir. Bu süreçte öğrencilerin farklı rollere bürünerek eğlenceli bir şekilde ve ekipler hâlinde yardımlaşarak çalışmaları sağlanır (**E2.5, SDB2.1, SDB2.2**). Bunlara ek olarak öğrencilerin Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini çizmeleri sağlanabilir. Bu süreç görsel sanatlar dersi ile ilişkilendirilebilir. Öğrenci performansları kontrol listesi ile değerlendirilir. Türk-İslam bilim insanlarından Ali Kuşçu ve Cacabey hakkında öğrencilerin araştırma yapmaları sağlanır (**D19.2**). Ay'ın yüzeyinde Taurus (Toros) sıra dağlarına denk geldiği kraterlere verilen Türk isimleri araştırılabilir. Ay'ın özellikleri, dönme ve dolanma hareketlerinin değerlendirilebilmesi için kısa cevaplı testler, yapılandırılmış grid vb. yöntemler kullanılabilir.

FB.5.1.3

Türk bayrağındaki Ay'ın şekli hakkında sorular sorularak öğrencilerin konuya yönelik dikkatleri çekilir (**D19.2**). Ay'ın farklı görünümleri ile ilgili tahmin yapmaları sağlanabilir. Ay'ın evreleri ve görünümlerine ilişkin tartışma yöntemi kullanılabilir. Tartışma sürecinde her bir öğrencinin fikir belirtme ve karar alma hakkının olduğu belirtilir (**D8.1**). Öğrencilerden performans görevi olarak Ay'ı belli zaman dilimlerinde gözlemlemeleri istenir. Gözlemlerini çizmeleri veya fotoğraflamaları beklenir (**D16.3**). Gözlem süreci yaklaşık bir aylık süreyi kapsayabilir. Gözlem yapmadan önce gözlem yapılacak ortama, süresine ve zamanına karar verilir. Gözlem yapılırken uygun açık alanlar tercih edilebilir. Ay'ın mevcut görülen evresinin ne kadar zamanda değişeceği ve tekrar aynı evrenin ne kadar zamanda görüleceği gibi sorular sorularak tartışma ortamı oluşturulur (**E3.8**). Öğrencilerin arkadaşlarını etkin şekilde dinlemeleri, duygu ve düşüncelerini ifade ederken etkili iletişim kurmaları sağlanır (**SDB2.1**). Zaman birimi olarak ay kavramına değinilir. Ay'ın evrelerinin her ay periyodik olarak oluştuğu genellemesine ulaşılır (**KB2.16.1**). Öğrencilerden Ay'ın evrelerini oluş sırasına göre isimlendirmeleri istenir. Ay takviminde dinî bayramlar ve ramazan ayının hangi gök cisimlerinin hareketlerine göre belirlendiğine yönelik araştırma yapmaları öğrencilerden istenir. Öğrencilerden Ay'ın evrelerini temsil eden model hazırlamaları beklenir. Öğrencilerden estetik bakış açısıyla özgün modeller oluşturmaları istenir (**D7.2**). Modeli tasarlama sürecinde planlarını ertelemeden, istikrarlı bir şekilde davranmaları öğrencilerden istenir (**D3.3, D16.3**). Model hazırlanırken arkadaşları ile yardımlaşmaları sağlanır (**D20.2**). Hazırlanan modellerde Dünya'dan ve uzaydan Ay'ın görünümleri karşılaştırılabilir. Öğrencilerden modelleri bilimsel kaynaklardan yaptığı araştırmalar veya diğer öğrenci modelleri ile karşılaştırarak yeniden geliştirirerek yenilemeleri beklenir (**OB1**). Model tasarım süreci görsel sanatlar dersi ile ilişkilendirilebilir. Geliştirilen öğrenci modelleri, analitik dereceli puanlama anahtarı yoluyla değerlendirilebilir.

FB.5.1.4

Öğrencilere Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketleri ve büyüklükleri ile ilgili açık uçlu sorular sorulabilir. Maddelerin boşlukta kapladıkları yerin, hacim olarak tanımlandığı ve biriminin cm^3, m^3 vb. olduğu vurgulanır. Öğrencilerden mühendislik ve tasarım döngüsüne uygun Güneş, Dünya, Ay'ın hareket, yön ve temsilî hacimsel boyutlarını dikkate alan model önermeleri beklenir. Güneş, Dünya ve Ay modelini hazırlamaları sürecinde arkadaşlarıyla yardımlaşarak çalışmaları öğrencilerden istenir (**D20.2**). Öğrencilerden modeli tasarlama sürecinde planlarını ertelemeden, istikrarlı bir şekilde modellerini tamamlamaları istenir (**D3.3, D16.3**). Öğrencilerin yaptıkları modelleri karşılaştırarak sınıfa sunmaları sağlanır. Öğrencilerin sunumları sırasında arkadaşlarını etkin şekilde dinlemeleri, duygu ve düşüncelerini ifade ederken etkili iletişim kurmaları sağlanır (**SDB2.1**). Modelleri, bilimsel kaynaklardan yaptığı araştırmalar veya diğer öğrenci modelleri ile karşılaştırarak yeniden geliştirirerek yenilemeleri öğrencilerden beklenir (**OB1**). Dijital içeriklerle eşleştirme oyunu oynanır (**E2.5**). Öğrenci modelleri, analitik dereceli puanlama anahtarı yoluyla değerlendirilebilir. Etkinlik boyunca öğrencilerin performansları öz, akran ve grup değerlendirme formları ile değerlendirilebilir. Bu süreçte öğrencilerin tarafsız davranmaları sağlanır (**D6.1, D1.2**).

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini içeren animasyonlar oluşturmaları sağlanabilir.

Güneş, Dünya ve Ay modelinin dijital ortamda çizimlerinin yapılması ve imkânlar dâhilinde 3B yazıcılardan çıktılarının alınması sağlanabilir.

On iki hayvanlı ilk Türk takvimi araştırılarak takvimin poster veya dijital içerik şeklinde oluşturmaları öğrencilerden istenebilir.

Süper Ay ve mikro Ay kavramlarıyla ilgili araştırma görevi verilebilir. Araştırma görevlerinde bu kavramlara ve kavramsal yanılgılara yol açabilen ifadelere yer verilebilir.

Ay'ın dönme ve dolanma sürelerindeki değişimin ortaya çıkarabileceği durumları araştırıp sunması öğrencilerden istenebilir.

Müslüman bilim insanlarından Battani ve Fergani'nin Güneş'le ilgili çalışmalarını kısaca araştırmaları öğrencilerden istenebilir.

Destekleme

Modellerin yapımında kes yapıştır, yapboz vb. somut materyaller kullanılabilir.

Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketleri rol oynama tekniği ile yapılabilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

2. ÜNİTE: KUVVETİ TANIYALIM

Bu ünitede kuvvetin büyüklüğünün dinamometre ile ölçülmesinin gösterilmesi, Dünya ve Ay'daki kütle ile ağırlık kavramlarının karşılaştırılması, farklı yüzey ve ortamlarda hareketi etkileyen sürtünme kuvveti bileşenlerinin yorumlanması, günlük yaşamda sürtünme kuvvetinin öneminin vurgulanması amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 22

ALAN BECERİLERİ FBB5. Operasyonel Tanımlama, FBAB9. Bilimsel Model Oluşturma, FBAB10. Tümevarımsal Akıl Yürütme

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.7. Karşılaştırma

EĞİLİMLER E1.1. Merak, E1.2. Bağımsızlık, E3.5. Açık Fikirlilik, E3.8. Soru Sorma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri: SDB1.3. Kendine Uyarlama (Öz Yansıtma), SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği

Değerler: D3. Çalışkanlık, D16. Sorumluluk, D19. Vatanseverlik, D20. Yardımseverlik

Okuryazarlık Becerileri: OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB7. Veri Okuryazarlığı, OB9. Sanat Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER KB2.6. Bilgi Toplama

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

FB.5.2.1. Kuvveti büyüklüğü ile operasyonel tanımlayabilme

a) Kuvvetin niteliklerini tanımlar.
b) Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer.
c) Kuvvetin büyüklüğünü Newton (N) birimi ile tanımlar.

FB.5.2.2. Basit araç gereçle bilimsel bir dinamometre modeli oluşturabilme

a) Basit araç gereçle bir dinamometre modeli önerir.
b) Tasarladığı dinamometre modelini yeni kanıtlara göre yeniler.

FB.5.2.3. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırabilme

a) Kütle ve ağırlığa ilişkin özellikleri belirler.
b) Belirlenen özelliklere ilişkin benzerlikleri listeler.
c) Belirlenen özelliklere ilişkin farklılıkları listeler.

FB.5.2.4. Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlardaki etkilerine yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme

a) Sürtünme kuvveti ile ilgili günlük yaşamdan ön bilgilerini kullanarak örüntü oluşturur.
b) Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlardaki etkilerine yönelik genelleme yapar.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Kuvvet ve Kuvvetin Ölçülmesi
Kütle ve Ağırlık İlişkisi
Sürtünme Kuvveti

Anahtar Kavramlar

kuvvet, kuvvet birimi, dinamometre, kütle, ağırlık, sürtünme kuvveti, esneklik, pürüzlü ve az pürüzlü, su direnci, hava direnci

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktılarının değerlendirilmesinde çalışma kâğıdı, kavram/zihin haritası, balık kılçığı, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid ve performans görevi kullanılabilir. Ayrıca ünite sürecinde ortaya çıkan öğrenci ürünleri değerlendirme amaçlı kullanılabilir. Öğrencilerin dinamometre ile ölçüm yaparak kazandıkları deneyime bağlı olarak basit araç gereçle tasarladıkları dinamometre modeli ile kuvveti ölçmeye yönelik performans görevi verilebilir. Bu görev; kontrol listesi, bütüncül dereceli puanlama anahtarları ile değerlendirilebilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin kuvvetin cisimler üzerindeki etkisini bildikleri kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilere kuvvet ve kuvvetin cisim üzerindeki etkilerine yönelik temel kabullere sahip olma durumlarını ortaya çıkarmak için açık uçlu sorular sorulabilir.

Köprü Kurma

Kuvvetin cisimler üzerindeki etkilerine ve kuvvetin büyüklüğünün nasıl ölçülebildiğine ilişkin sorular yöneltilebilir. El kantarlarının bir çeşit dinamometre olduğu bilgisi verilerek öğrencilerin günlük yaşamla konuyu ilişkilendirmeleri sağlanabilir.

Ağırlık kavramına girilmeden önce öğrencilere astronotların Ay'daki yürüyüşüyle ilgili videolar izletilerek bu durum kütle ve ağırlık kavramları ile ilişkilendirilebilir.

Hareketi olumlu ve olumsuz etkileyen durumlara yönelik günlük yaşamdan örnekler verilebilir. Hareketi engelleyen faktörün ne olduğu sorgulatılabilir. Kuvvet kavramındaki ön bilgilerini kullanarak bu etkiyi algılamaları öğrencilerden istenebilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

FB.5.2.1

Kuvvet kavramına yönelik açık uçlu sorular yöneltilerek beyin fırtınası tekniği ile öğrencilerin fikirleri alınır. Bu fikirlerden yola çıkarak öğrencilerin kuvvetin niteliklerini tanımlamaları sağlanır (**E3.5**). Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçebilecekleri vurgulanır. Kuvvetin ölçülmesinde kullanılan dinamometrelerin, ölçülecek kuvvete uygun kalınlıkta yaylara sahip olanlardan seçilmesi sağlanmalıdır. Kuvvetin birimi Newton (N) olarak verilir. Öğrencilerin gruplara ayrılarak bilimsel bir yaklaşımla, süreç içerisinde aktif rol alarak dinamometreyle farklı kuvvetleri ölçmeleri ve ölçüm sonuçlarını tabloya kaydetmeleri sağlanır (**D3.3, OB7, KB2.6**). Öğrencilerin ölçüm sonuçlarını tablo üzerinden karşılaştırmaları sağlanabilir. Öğrencilerin ulaştıkları bilgilere dayanarak kuvvetin dinamometre ile ölçülen bir büyüklük olduğunu Newton (N) birimi ile tanımlamaları sağlanır. Dinamometrelerde kullanılan yayların kalınlıklarının uygulanacak kuvvet ile ilişkili olduğu esneklik kavramı ile açıklanır. Uygulama sonrasında çalışma kâğıdı kullanılarak değerlendirme yapılabilir.

FB.5.2.2

Öğrencilere dinamometre tasarımlarını içeren bir performans görevi verilir. Öğrencilerin sınırlılıkları belirlenmiş problem durumuna uygun, malzemelerin esnekliğini ve kalınlığını dikkate alan basit araç gereç kullanarak mühendislik ve tasarım döngüsüne uygun bir dinamometre modeli önermeleri sağlanır (**OB1**). Dinamometre tasarım sürecinde iş birlikli, sorgulayıcı veya proje tabanlı öğrenme yaklaşımları kullanılabilir. Verilen performans görevleri çerçevesinde öğrenciler gruplara ayrılır ve öğrencilerden ifadelerinde özgür seçimler yaparak grup içinde yardımlaşmaları istenir (**SDB2.1, E1.2, SDB2.2, D20.4**). Tasarım sürecinde planlarını zamanında ve eksiksiz yürütmeleri öğrencilerden istenir (**D3.2, D16.3**). Öğrencilerin belirledikleri araç gereçten yola çıkarak özgün ve bütüncül bir anlayışla dinamometre modelini tasarlamaları sağlanır (**SDB1.2**).Tasarladığı modeli, arkadaşlarının modelleri ile karşılaştırarak tespit edilen hata ve eksiklikleri gelişim fırsatı olarak değerlendirip modellerini geliştirmeleri öğrencilerden istenir (**SDB1.3, D16.3**). Değerlendirmede kontrol listesi, bütüncül dereceli puanlama anahtarı vb. kullanılabilir.

FB.5.2.3

Öğrencilerin kütle hakkındaki ön bilgilerini tespit etmek için onlara sorular sorulabilir. Ardından kütle ve ağırlık kavramları tanımlanır. Kütle ve ağırlığı nasıl ölçebilecekleri sorulur. Ağırlığın büyüklüğünü dinamometre ile ölçebilecekleri vurgulanır. Öğrencilerden kütle ve ağırlık kavramlarının özelliklerini tanımlamaları istenir. Daha sonra öğrencilerden bilimsel bir yaklaşımla dinamometre kullanarak cisimlerin ağırlıklarını ölçmeleri, eşit kollu terazi kullanarak kütlesini ölçmeleri ve ölçüm sonuçlarını not etmeleri istenir (**D3.3, OB7**). Daha sonra öğrencilerin ölçüm sonuçlarını karşılaştırmaları ve sonuçların birbirlerinden farklı çıkma durumlarını yorumlayabilmeleri sağlanır (**OB1**). Buna göre kütle ve ağırlık kavramlarının benzerlik ve farklılıklarını listelemeleri öğrencilerden istenir. Kütle ve ağırlık arasındaki ilişkiden bahsedilir. Yer çekiminden hareketle herhangi bir cismin Dünya'daki konumuna bağlı olarak ağırlığın değişebileceği vurgusu yapılır. Ayrıca bir cismin Dünya ve Ay'daki ağırlıklarının farklı olduğu açıklanır. Ağırlık ve kütle ölçümleri Dünya ve Ay ile sınırlandırılarak diğer gezegenlerde vurgulanmaz. Kütle çekim kuvveti kavramına girilmeden yer çekimi kuvvetinden bahsedilir. Öğrenciler süreç içerisinde merak ettiği soruları sorabilir (**E1.1, E3.8**). Ağırlık ve kütle arasındaki ilişki matematik dersi ile ilişkilendirilebilir. Öğrencilerden elde edilen verileri kavram veya zihin haritası vb. ölçme araçlarıyla özetlemeleri istenebilir. Biçimlendirici değerlendirme için çalışma kâğıdı vb. kullanılabilir.

FB.5.2.4

Öğrencilere "Hareketi zorlaştıran veya kolaylaştıran etkiler var mıdır?" sorusu yöneltilir. Ardından yüzeyin pürüzlü ve az pürüzlü olma durumu kısaca açıklanır. Öğrencilerden günlük hayattan katı, sıvı ve gaz ortamlarda temas eden yüzeylere ilişkin hareketi zorlaştıran veya kolaylaştıran örnekler vermeleri istenir. Öğrencilerin süreç içerisinde etkin bir katılım ile örnekler arasındaki ilişkileri keşfederek örüntü oluşturmaları teşvik edilir (**SDB2.1**). Öğrencilerin örüntülerden yola çıkarak sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlardaki etkilerine yönelik yüzeyin pürüzlü ve az pürüzlü olma niteliklerini, sürtünme kuvvetinin özelliklerini ve günlük yaşamda olumlu-olumsuz etkilerini dikkate alan genelleme yapmaları sağlanır (**OB1**). Su ve hava direnci sürtünme kuvveti ile ilişkilendirilir. Sürtünme kuvvetinin özelliklerini yansıtan anlam çözümleme tablosu vb. öğretim teknikleri kullanılarak veri kaydetmeleri sağlanır (**OB7**). Bu aşamada görsel sanatlarda kullanılan resim kâğıtları ve kalem türlerine değinilerek sürtünmenin sanattaki kullanımı konusunda farkındalık oluşturmaları sağlanır (**OB9**). İstanbul'un fethinde Fatih Sultan Mehmed'in gemileri yağlı kalaslar ve yuvarlak nesneler kullanarak karadan hareket ettirdiğine değinilir (**D19.2**). Öğrencilerin sürtünmenin etkilerini balık kılçığı tekniğiyle göstermeleri sağlanabilir. Değerlendirmede tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid vb. ölçme araçları kullanılabilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Öğrencilerden günlük yaşamda sürtünmeyi artıran ve azaltan durumları gözlemlemek için basit araç gereç kullanarak mühendislik ve tasarım döngüsüne uygun bir model tasarlamaları istenebilir.

Öğrencilerden mühendislik ve tasarım süreci kullanarak sürtünme kuvvetine yönelik kodlama ve Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (FeTeMM) eğitim anlayışına uygun mühendislik ve tasarım tabanlı etkinlikleri içeren araç tasarımları ya da modelleri oluşturmaları istenebilir.

Hazinî'nin bilime yaptığı önemli katkılardan biri yer çekimi konusundaki görüşleridir. Hazinî, yer çekiminin her cismi yerkürenin merkezine doğru çeken bir gücün varlığı ile ilgili bir teori ileri sürmüştür. Bu teori, kendisinden yaklaşık beş yüz yıl sonra gelen Newton tarafından kanıtlanmıştır. Hazinî'nin bu konudaki tespitlerinden hareketle bilimin doğası anlayışı kapsamında kütle ve ağırlık konularında tarihsel yaklaşımı dikkate alan performans görevi verilebilir.

"Dünya dönüyorsa ağaçlar ve taşlar neden fırlamıyor?" sorusuna, o dönemde "Merkezde bir çekicilik olduğu için her şey dünyanın merkezine düşer." cevabı verilerek Biruni'nin bu konudaki çalışmalarının araştırılması öğrencilerden istenebilir.

Destekleme

Dinamometre modeli tasarım sürecinde öğrencilere sürecin aşamaları verilerek öğrencilerle birlikte tasarım yapılabilir.

Eğitsel dijital içerikler (video, animasyon, simülasyon vb.) soyut kavramların somutlaştırılmasında, kavramsal anlayışın kolaylaştırılmasında ve pekiştirilmesinde kullanılabilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

3. ÜNİTE: CANLILARIN YAPISINA YOLCULUK

Bu ünitede hücrenin temel kısımlarının açıklanması, bitki ve hayvan hücresi arasındaki benzerlik ve farklılıkların karşılaştırılması, hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisinin kavranması, destek ve hareket sistemlerine ait yapıların sınıflandırılması ve bu sistemin sağlığı konusunda yapılması gerekenlerin araştırılarak açıklanması amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 26

ÖĞRENCİ PROFİLİ

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.6. Bilgi Toplama, KB2.7. Karşılaştırma, KB2.13. Yapılandırma

EĞİLİMLER E1.1. Merak, E2.1. Empati, E2.2. Sorumluluk, E2.5. Oyunseverlik, E3.2. Odaklanma, E3.4. Gerçeği Arama, E3.7. Sistematiklik, E3.8. Soru Sorma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri: SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği, SDB3.3. Sorumlu Karar Verme

Değerler: D3. Çalışkanlık, D5. Duyarlılık, D12. Sabır, D13. Sağlıklı Yaşam, D14. Saygı, D15. Sevgi, D16. Sorumluluk

Okuryazarlık Becerileri: OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB2. Dijital Okuryazarlık, OB4. Görsel Okuryazarlık, OB7. Veri Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Görsel Sanatlar, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER KB2.18. Tartışma, KB3.3. Eleştirel Düşünme

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

FB.5.3.1. Bitki ve hayvan hücrelerini temel kısımları ve özellikleri açısından karşılaştırabilme

a) Bitki ve hayvan hücrelerinin özelliklerini belirler.
b) Bitki ve hayvan hücrelerinin benzer özelliklerini listeler.
c) Bitki ve hayvan hücrelerinin farklı özelliklerini listeler.

FB.5.3.2. Hücre-doku-organ-sistem-organizma kavramlarını yapılandırabilme

a) Hücre-doku-organ-sistem-organizma kavramlarına ilişkin hiyerarşik ilişkileri ortaya koyar.
b) Hücre-doku-organ-sistem-organizma kavramlarına ilişkin elde ettiği bilgileri uyumlu bir bütün olarak ortaya koyar.

FB.5.3.3. Destek ve hareket sistemine ait yapıları sınıflandırabilme

a) Destek ve hareket sistemine ait yapıların niteliklerini tanımlar.
b) Destek ve hareket sistemine ait yapıları niteliklerine göre ayrıştırır.
c) Destek ve hareket sistemine ait yapıları gruplandırır.
ç) Destek ve hareket sistemine ait yapıları etiketler.

FB.5.3.4. Destek ve hareket sisteminin sağlığı için yapılması gerekenler konusunda bilgi toplayabilme

a) Destek ve hareket sisteminin sağlığı ile ilgili bilgiye ulaşmak için kullanacağı araçları belirler.
b) Belirlediği araçları kullanarak destek ve hareket sisteminin sağlığı hakkında bilgiler bulur.
c) Destek ve hareket sisteminin sağlığı hakkında bulduğu bilgileri doğrular.
ç) Ulaştığı bilgileri kaydeder.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Hücre ve Organelleri

Destek ve Hareket Sistemi

Anahtar Kavramlar

mikroskop, hücre, bitki hücresi, hayvan hücresi, organeller, doku, organ, sistem, organizma, kıkırdak, kemik ve kemik çeşitleri, eklem ve eklem çeşitleri, kas ve kas çeşitleri

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktılarının değerlendirilmesinde çalışma kâğıdı, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid, eşleştirme testi ve performans görevleri kullanılabilir. Ayrıca ünite sürecinde ortaya çıkan öğrenci ürünleri, bir ürün dosyasında toplanarak değerlendirme amaçlı kullanılabilir.

Bitki ve hayvan hücre modeli tasarlama üzerine performans görevi verilebilir. Modeli ve süreç içerisindeki performanslarını değerlendirmek için analitik dereceli puanlama anahtarı kullanılabilir.

Destek ve hareket sisteminin sağlığı konusunda poster, afiş, resim, rapor vb. hazırlamayı içeren performans görevi verilebilir. Bu performans görevi süreci kontrol listesi ya da analitik dereceli puanlama anahtarı kullanılarak değerlendirilebilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin canlıların özelliklerini bildikleri kabul edilmektedir.

Öğrencilerin gözle görülemeyen canlıların mikroskopla incelendiği bilgisine sahip olduğu kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilere mikroskoba ilişkin temel kabullere sahip olma durumlarını belirlemek için açık uçlu sorular sorulabilir.
Öğrencilere canlıların özellikleriyle ilgili açık uçlu sorular sorulabilir.

Köprü Kurma

Öğrencilerin binaların yapımında kullanılan tuğlalar ile canlıyı oluşturan hücre arasında ilişki kurması sağlanabilir.

Bir binanın iskeletiyle destek ve hareket sistemi arasında benzerlik kurması sağlanabilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

FB.5.3.1

Mikroskobun bölümleri ve işlevi tanıtılır. Bir hücre gözlemi için birden fazla örnek hazırlanarak öğrencilerin hücre gözlemi yapmaları sağlanır (**OB4**). Öğrenciler yaptıkları gözleme odaklanarak sistematik bir biçimde çalışmaya yönlendirilir (**E3.2, E3.7**). Gözlem sürecinde hem bitki hem de hayvan hücrelerine ait örnekler kullanılır. Örneklerden yola çıkarak bitki ve hayvan hücrelerinin özelliklerini belirlemeleri sağlanır. Öğrencilerin gözlemlerine dayanarak hücreye ait temel kısımları çizmeleri sağlanır. Öğrenci çizimlerinde hücre zarı, sitoplazma ve çekirdek yapısının korunmasına dikkat edilir. Bu aşamada kontrol listesi yardımıyla öğrencilerin mikroskobu kullanmaları ve hücrenin temel kısımlarına ait çizimleri değerlendirilebilir. Mikroskobun olmadığı durumlarda hücreye ait görsel ya da dijital içeriklerden faydalanılır (**OB2, OB4**). Öğrenciler çizimlerini karşılaştırarak hücrenin temel kısımlarını belirleyip açıklamaları sağlanır. Bu süreçte gruptaki her öğrencinin olumlu iletişim sergilemesine ve fikrini beyan etmesine özen gösterilir (**SDB2.1, SDB2.2**). Bitki ve hayvan hücresinin temel kısımlarının karşılaştırılmasında dijital ortamda hazırlanan eşleştirme oyunu veya basılı kaynaktaki eşleştirme testi vb. kullanılabilir. Organellerin ayrıntılı yapıları verilmeden sadece isim ve görevlerine değinilir. Öğrencilerin bitki ve hayvan hücresine ait benzerlik ve farklılıkları model, poster, dijital içerik vb. üzerinde karşılaştırmaları sağlanır. Hücreye ait temel kısımlar ile bitki ve hayvan hücresindeki organellerin görevlerinin yapılandırılmasında analoji yöntemi kullanılabilir. Öğrenciler gruplara ayrılır. Öğrencilere birer bitki ve/veya hayvan hücresi posteri, modeli, dijital sunumu vb. içeren performans görevi verilir (**OB1, OB2**). Bu görev sürecinde öğrencilerin grup içi görev paylaşımı ve etkileşimde olumlu iletişim, görev bilinci ile çalışmalarını sürdürmeleri sağlanır (**SDB2.1, SDB2.2, E2.2, D16.3**). Yapılan hücre modeli analitik dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. Hücre, hücrenin temel kısımları ile bitki ve hayvan hücresi incelemeleri, çizimleri ve poster karşılaştırmaları sırasında görsel sanatlar dersinden faydalanılabilir. Hücreye ait temel kısımlar ile bitki ve hayvan hücresindeki organellerin görevleri ve günlük hayatta benzer görevleri olan yapılarla analoji kurma aşaması sosyal bilgiler dersi ile ilişkilendirilebilir.

FB.5.3.2

Hücre, doku, organ, sistem ve organizma kavramlarının yapılandırılması sırasında rol oynama tekniği kullanılabilir. Rol oynama tekniği sırasında öğrencilerin olumlu iletişim dili kullanmaları ve süreçte eğlenerek öğrenmeleri sağlanabilir (**SDB2.1**, **E2.5**). Öğrencilerden kavramlar arası mantıksal ilişkileri açıklamaları istenir. Öğrencilerden kavramlar arasındaki ilişkiye analoji yoluyla günlük hayattan örnek vermeleri beklenir. Örnek olarak ev, mahalle, ilçe, il, ülke vb. yapılanmalar sunulur. Öğrencilerin elde ettiği bilgilerle var olan bilgilerini bütünleştirerek organizmanın uyumlu bir bütün oluşturduğu sonucuna ulaşmaları sağlanır. Ülkenin de organizma gibi uyumlu bir bütün olduğu ifade edilerek aralarında benzeşim kurulabilir. Öğrencilerin bu hiyerarşik ilişkiyi yapılandırmaları çalışma kâğıdı vb. araçlarla değerlendirilebilir. Analoji kurma aşamasında sosyal bilgiler, rol oynama sürecinde kendini ifade ederken Türkçe dersiyle ilişki kurulabilir.

FB.5.3.3

Öğrencilerin destek ve hareket sistemine ait yapıları kendi vücutlarından yola çıkarak açık uçlu sorular vb. teknikler ile fark etmeleri sağlanabilir. Bu sisteme ait nitelikleri tanımlamaları sağlanır. Süreçte grup tartışması kullanılır (**SDB2.1, SDB2.2**). Ayrıca video, animasyon, poster, şema, model vb. araçlardan faydalanılabilir. Bu araçları dijital ortamlardan belirleyip seçmeleri ve kullanmaları öğrencilerden istenir (**OB2, OB4**). Bu süreçte öğrencilerin iletişimde nezaketli olmaları ve farklı fikirlere saygı duymaları sağlanır (**D14.1**). Öğrencilerin destek ve hareket sisteminin bileşenlerini ayrıştırmaları sağlanır (**SDB1.2**). Bu aşamada grup çalışması tekniğinden faydalanılabilir. Bu bileşenleri iskelet ve kas olarak gruplandırmaları, iskelet ve kasa ait yapıları etiketleyerek sisteme ait sınıflandırmayı tamamlamaları sağlanır. İskeleti kemik, eklemler ve kıkırdaktan oluşan bir yapı olarak tanımlamaları öğrencilerden beklenir. Kemik, kıkırdak ve eklemlerin yapısına ve kasların çalışma prensiplerine girilmeden kemik, kas ve eklemlerin çeşitleri verilir. Bu sınıflandırma görsel veya dijital içeriklerle desteklenebilir. Öğrencilerden süreçte kullanılan içerikleri inceleyip yorumlamaları beklenir (**OB4**). Ayrıca bu süreçte öğrencilerin empati kurmaları, sorumlu davranmaları ve olumlu bakış açısına sahip olmaları sağlanır (**E2.1, E2.2, D12.1**). İbni Sina'nın insan anatomisiyle ilgili çalışmalarına değinilir. Değerlendirmede ise dijital ortamda ya da basılı kaynaklarda eşleştirme testi, tanılayıcı dallanmış ağaç vb. araçlar kullanılabilir.

FB.5.3.4

Öğrencilerden destek ve hareket sisteminin sağlığını etkileyen bir durumu örnek olay yöntemi ile tartışmaları istenebilir (**KB2.18**). Örnek olay çerçevesinde merak duygusunu artırmak için açık uçlu sorular sorulur (**E1.1**). Bu sisteme ait günlük hayatta karşılaşabilecekleri kemik kırıklarına değinilip diğer hastalıklara girilmez. Öğrencilere destek ve hareket sisteminin sağlığı konusunda bireysel ya da grup olarak poster, afiş, resim, rapor vb. performans görevleri verilir (**SDB1.2**). Öğrencilerden hazırlayacakları performans görevi ile ilgili bilgilere ulaşmak için kullanacakları araçları belirlemeleri beklenir. Bilgiye ulaşmak için güvenilir genel ağ adresleri, basılı kaynaklar, alan uzmanlarıyla görüşme vb. farklı yöntemlerden yararlanmaları sağlanır (**OB2, OB1**). Bu süreçte gerçeği arama isteğiyle merak ettiği soruları sorarak güvenilir araçları belirlemeleri sağlanır (**E3.4, E3.8**). Belirledikleri aracı kullanarak bu sistemin sağlığı hakkında bilgi toplamaları öğrencilerden istenir (**OB7**). Öğrencilerden ulaştıkları bilgileri doğrulamaları beklenir. Bu doğrulama sürecinde öğretmeninden, alan uzmanından vb. yardım almaları, arkadaşları ile tartışmaları veya bilimsel kaynaklara başvurmaları öğrencilerden beklenir (**KB3.3, D3.3, OB7, OB1**). Video, sunu, röportaj yapma vb. sunum teknikleri de kullanılabilir (**SDB2.2**). Doğruladıkları bilgileri kaydetmeleri öğrencilerden istenir (**OB1**). Güvenilir genel ağ adreslerinden yararlanma, dijital sunum, video hazırlama noktasında bilişim teknolojileri ve yazılım dersiyle ilişki kurulur (**OB2**). Öğrencilerden performans görevi sürecinde sorumlu ve planlı davranmaları beklenir (**D3.2, E2.2**). Performans görevi analitik dereceli puanlama anahtarı kullanılarak değerlendirilebilir. Ayrıca ulaştıkları bilgiler doğrultusunda yeterli ve dengeli beslenmenin, sosyal ve sportif faaliyetler ile teknoloji bağımlılığının destek ve hareket sisteminin sağlığı üzerindeki etkisine değinilerek sağlıklı yaşama özen göstermeleri öğrencilerden beklenir (**D13.2 D15.1**). "Hastalığınızdan önce sağlığınızın kıymetini bilin." sözünden yola çıkılarak sağlığın önemi vurgulanır. Öğrencilerden bu sistemin sağlığına yönelik günlük hayattaki yanlış uygulamalarını belirleyip doğru davranışa yönelmeleri beklenir (**SDB1.2, SDB2.2, SDB3.3, D5.1**). Tanılayıcı dallanmış ağaç vb. ölçme araçları izleme amaçlı değerlendirme için kullanılabilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Bitki ve hayvan hücresinin özelliklerini sınıflandırdıkları kart veya dijital eşleştirme oyunu tasarlatılarak oynatılabilir.

Destek ve hareket sisteminin sağlığına ilişkin bir uzmanla görüşme yapılarak daha ayrıntılı bilgi edinilmesi sağlanabilir.

İbni Sina'dan günümüze anatomi çalışmalarını derleyen bir makale yazmaları öğrencilerden istenir.

Destekleme

Bitki ve hayvan hücresinin özelliklerini sınıflandırdıkları kart eşleştirme oyunu oynatılabilir.

Destek ve hareket sistemine ait dijital içerikler yoluyla daha fazla inceleme yapmalarına olanak tanınabilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

4. ÜNİTE: IŞIĞIN DÜNYASI

Bu ünitede bir ışık kaynağından çıkan ışığın basit ışık ışınları ile çizilmesi, ışığın her yöne ve doğrusal bir yolla yayıldığının açıklanması, maddelerin ışık geçirme durumuna göre sınıflandırılması, tam gölgenin oluşumu gözlemlenerek tam gölgenin basit ışık ışını çizimleri ile gösterilmesi ve tam gölgenin boyunu etkileyen faktörlerin açıklanması amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 14

ALAN BECERİLERİ FBAB1. Bilimsel Gözlem, FBAB2. Sınıflandırma

KAVRAMSAL BECERİLER -

EĞİLİMLER E1.2. Bağımsızlık, E2.5. Oyunseverlik, E3.7. Sistematiklik

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri: SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB2.1. İletişim

Değerler: D3. Çalışkanlık, D10. Mütevazılık, D16. Sorumluluk

Okuryazarlık Becerileri: OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB2. Dijital Okuryazarlık, OB7. Veri Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Görsel Sanatlar, Matematik

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER KB2.6. Bilgi Toplama, KB2.7. Karşılaştırma, KB2.9. Genelleme

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

FB.5.4.1. Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde doğrusal bir yol izlediğini bilimsel olarak gözlemleyebilme

a) Bir kaynaktan çıkan ışığın izlediği yolu gözlemleyerek niteliklerini tanımlar.
b) Gözlemleri sonucunda ışığın izlediği yola ilişkin elde edilen verileri kaydeder.
c) Işığın her yönde doğrusal bir yol izlediğini açıklar.

FB.5.4.2. Maddeleri ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırabilme

a) Maddelerin ışığı geçirme durumlarına göre niteliklerini belirler.
b) Maddeleri ışığı geçirme durumlarına göre ayrıştırır.
c) Maddeleri ışığı geçirme durumlarına göre gruplandırır.
ç) Maddeleri ışığı geçirme durumlarına göre etiketler.

FB.5.4.3. Tam gölgeyi bilimsel olarak gözlemleyebilme

a) Tam gölgenin niteliklerini tanımlar.
b) Tam gölgeye ait elde ettiği verileri kaydeder.
c) Tam gölgeyi etkileyen değişkenleri açıklar.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Işığın Yayılması

Maddenin Işık Geçirgenliği

Tam Gölgenin Oluşumu

Anahtar Kavramlar

ışığın doğrusal olarak yayılması, saydam, yarı saydam, saydam olmayan (opak) madde, tam gölge

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktılarının değerlendirilmesinde görsel tamamlamayı içeren çalışma kâğıtları ve performans görevi kullanılabilir. Ayrıca ünite sürecinde ortaya çıkan öğrenci ürünleri değerlendirme amaçlı kullanılabilir.

Işığın madde ile etkileşimine bağlı olarak günlük yaşamdan maddenin sınıflandırılmasına yönelik poster, afiş hazırlamalarını içeren performans görevi verilebilir. Afişin, posterin değerlendirilmesinde bütüncül dereceli puanlama anahtarı kullanılabilir. Ayrıca maddelerin ışık geçirgenliğine göre sınıflandırılması üzerine kavram haritaları hazırlatılabilir ve değerlendirilmesinde kontrol listeleri kullanılabilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin ışık kaynaklarını ve aydınlatma teknolojilerini bildikleri kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilerin ışık kaynağı çeşitleri hakkında temel kabullere sahip olma durumlarını belirlemek amacıyla onlara açık uçlu sorular sorulabilir.
Aydınlatma teknolojisinde kullanılan araç gerecin özelliklerine ait temel kabullere sahip olma durumlarını belirleyebilmek için açık uçlu sorular yöneltilebilir.

Köprü Kurma

Öğrencilerin günlük hayatta bir kapının anahtar deliğinden karanlık odaya süzülen ışık hüzmesi ile ışığın doğrusal olarak yayılması arasında ilişki kurmaları sağlanabilir.

Evlerde farklı perde türlerinin gece ve gündüz durumuna göre kapatılıp açılması ile maddelerin ışık geçirme durumları arasında ilişki kurulabilir.

Öğrencilere günlük hayatta yüksek binaların ya da kendi gölgelerinin oluşumu ile tam gölgenin oluşumu arasında bağlantı kurmalarını sağlayacak açık uçlu sorular sorulabilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

FB.5.4.1

Öğrencilere doğal ve yapay ışık kaynaklarının özelliklerine yönelik sorular sorulur (**KB2.7**). El feneri, araba farları vb. araçların aydınlatma amaçlı kullanımı, bulutlu bir günde güneş ışığının yayılması vb. örnekler üzerinden deneyimlerini değerlendirebilmek için öğrenciler küçük gruplara ayrılır. Grup çalışmalarında öğrencilerden birbirleriyle uyumlu bir şekilde farklı roller alarak görev bilinciyle yardımlaşmaları istenir (**D10.3**). Gruplara doğrusal ve doğrusal olmayan A4 kâğıdının rulo yapılarak kullanılması, havlu kâğıt rulosu vb. araçlar verilerek öğrencilerden birbirini gözlemlemeleri istenir. Öğrencilerin gözlem sonuçlarını tartışarak ışığın yayılması ile ilgili nitelikleri tanımlamaları sağlanır (**OB1, SDB2.1**). Optik biliminin mimarı kabul edilen İbnülheysem'in karanlık oda (kutu) deneyi ve ışık konusunda yaptığı çalışmalar hakkındaki bilgiler öğrencilerle paylaşılabilir. Gösteri deneyleri yapılarak öğrencilerden ışık kaynağından çıkan ışık ışınlarını bilimsel bir bakış açısıyla gözlemlemeleri ve ışık ışınlarını çizerek bilgileri kaydetmeleri istenir (**D3.3, OB7, KB2.6**). Işığın yayılması ile ilgili dijital içeriklerden yararlanılır (**OB2**). Öğrencilerden verilen görevler çerçevesinde elde ettikleri verileri karşılaştırarak çizimlerinde ışığı bir doğru şeklinde çizmeleri, kaynağından çıkan ışık ışınlarının her yöne doğrusal bir yolla yayıldığını etkin bir şekilde açıklamaları beklenir (**SDB1.2**). Işık ışınları çizilirken matematik dersi, ışık kaynakları çizilirken görsel sanatlar dersi ile ilişkilendirilebilir. Tüm sürece ilişkin değerlendirmede görsel tamamlamayı içeren çalışma kâğıdı vb. kullanılabilir.

FB.5.4.2

Evlerde kullanılan perdelerin neden farklı olduğu maddenin ışığı geçirme durumları bağlamında sınıf içinde tartışılır (**SDB1.2**). Öğrenciler gruplara ayrılır. Kitap, şeffaf dosya, karton, cam, buzlu cam, alüminyum folyo vb. maddelerin üzerine düşürülen ışık ışınlarını maddelerin ışık ışınlarını geçirgenliği açısından öğrencilerden gözlemlemeleri istenir. Grup içinde öğrencilerden görev bilinciyle gözlemlerini ifade etmeleri beklenir (**D16.3, E1.2**). Öğrencilerden elde ettikleri deneyimleri ile maddenin ışık geçirgenliğine göre niteliklerini belirlemeleri istenir. Gözlem sonuçlarına ait verileri toplayarak tablo hâlinde öğrencilerden istenir (**OB7, KB2.6**). Öğrencilerden maddelerin hangilerinin ışığı geçirdiğini, kısmen geçirdiğini veya geçirmediğini tablolaştırarak sistematik şekilde ayrıştırmaları sağlanır (**E3.7, KB2.7**). Öğrencilerden tabloya kaydettikleri verileri yorumlayarak gözlemleri sonucunda maddeleri ışık geçirgenliğine göre gruplandırmaları beklenir. Günlük yaşamda yakından uzağa ilkesi ile çevresindeki maddeleri ışık geçirgenliğine göre saydam, yarı saydam ve saydam olmayan (opak) cisim olarak etiketlemeleri ve bu maddelere örnekler vermeleri sağlanır (**OB1, KB2.9**). Saydam ve yarı saydam maddelerin kalınlığı arttıkça ışık geçirgenliğinin azaldığı belirtilir. Bu duruma günlük hayattan sis olayı örnek olarak verilebilir. Performans görevi olarak ışığın madde ile etkileşimine bağlı olarak günlük yaşamdan maddelerin sınıflandırılmasını amaçlayan poster, afiş tasarlama vb. verilebilir. Performans değerlendirmede bütüncül dereceli puanlama anahtarı kullanılabilir. Öğrenme durumları için çalışma kâğıdı kullanılabilir.

FB.5.4.3

Gruplara ayrılan öğrencilerden etkin katılımları sağlanarak saydam olmayan maddelerden tangram oluşturmaları istenir (**SDB2.1**). Öğrencilerden hazırladıkları bu tangramları pipet, kalem vb. araçlara sabitleyip ışık ışınları göndererek ekran üzerinde gölge oluşturmaları beklenir. Ekranda oluşan gölgenin özelliklerini tanımlamaları öğrencilerden istenir. Saydam olmayan kare veya daire şeklindeki cisimler kullanılarak yarı gölgeye girilmeden oluşan tam gölgeyi basit ışık ışınları kullanarak çizmeleri öğrencilerden istenir (**E2.5**). Küresel ışık kaynağına değinilmeden noktasal ışık kaynağı ile saydam olmayan cisim arasındaki mesafeye göre tam gölgenin boyu ile ilgili sorular sorulur (**KB2.7**). Verilen cevaplar çerçevesinde benzer durumlara ilişkin öğrencilerden günlük yaşantılarından örneklendirme yapmaları istenir. Ekran sabit tutularak gölge boyunu etkileyen değişkenleri açıklamaları öğrencilerden beklenir. Işık kaynağı sayısı arttıkça gölge sayısının değiştiğine girilmez. Tam gölgenin oluşumunun çizimle gösterilmesi için görsel tamamlamayı içeren çalışma kâğıtları vb. kullanılabilir. Işık ışınları çizimi ve tangram şekilleri matematik dersi, ışık kaynakları çizimi görsel sanatlar dersi ile ilişkilendirilebilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Sivas Divriği Cami ve Darüşşifası'nın yapımı sürecinde mimari tasarımı ön plana çıkarmak amacıyla cami kapısında gölge olarak beliren insan silüetlerinin nasıl oluştuğuna yönelik araştırma ödevi verilebilir.

Güneş saatinin çalışma prensibini araştırmaları öğrencilerden istenebilir.

Destekleme

Öğrencilerin bireysel ilerlemelerine olanak tanıyan animasyon, simülasyon gibi dijital öğrenme araçları kullanılabilir.

İçeriği anlamayı kolaylaştırmak için görsel ipuçları kullanılabilir.

Günlük yaşamdan kolay ulaşılabilir çeşitli malzemelerle öğrencilerin ek etkinlikler yapmaları sağlanarak konu somutlaştırılabilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

5. ÜNİTE: MADDENİN DOĞASI

Bu ünitede maddelerin tanecikli, boşluklu ve hareketli yapısına göre sınıflandırılması, bu sürece yönelik deney tasarlanması, ısı ve sıcaklık arasındaki farkların açıklanması, ısı alışverişine yönelik bilimsel çıkarım yapılması, maddelerin ısı iletimi bakımından sınıflandırılması ve ısı yalıtımı ile ilgili model oluşturulması amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 26

ALAN BECERİLERİ FBAB2. Sınıflandırma, FBAB3. Bilimsel Gözleme Dayalı Tahmin, FBAB8. Bilimsel Çıkarım Yapma, FBAB9. Bilimsel Model Oluşturma

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.7. Karşılaştırma

EĞİLİMLER E1.1. Merak, E1.3. Azim ve Kararlılık, E1.5. Kendine Güvenme (Öz Güven), E2.5. Oyunseverlik, E3.3. Yaratıcılık, E3.4. Gerçeği Arama, E3.10. Eleştirel Bakma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri: SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği, SDB2.3. Sosyal Farkındalık

Değerler: D2. Aile Bütünlüğü, D3. Çalışkanlık, D11. Özgürlük, D12. Sabır, D16. Sorumluluk, D17. Tasarruf, D19. Vatanseverlik, D20. Yardımseverlik

Okuryazarlık Becerileri: OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB2. Dijital Okuryazarlık, OB4. Görsel Okuryazarlık, OB5. Kültür Okuryazarlığı, OB7. Veri Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Sosyal Bilgiler

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER KB2.2. Gözlemleme, KB2.4. Çözümleme, KB2.6. Bilgi Toplama, KB2.9. Genelleme, KB2.18. Tartışma, KB3.3. Eleştirel Düşünme

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

FB.5.5.1. Maddeleri tanecikli, boşluklu ve hareketli yapısına göre sınıflandırabilme

a) Maddelerin tanecikli, boşluklu ve hareketli yapısının niteliklerini belirler.
b) Maddeleri tanecikli, boşluklu ve hareketli yapısına göre ayrıştırır.
c) Maddeleri tanecikli, boşluklu ve hareketli yapısına göre katı, sıvı ve gaz olarak gruplandırır.
ç) Maddeleri tanecikli, boşluklu ve hareketli yapılarına göre farklı gruplar altında etiketler.

FB.5.5.2. Isı ve sıcaklık kavramlarını karşılaştırabilme

a) Isı ve sıcaklık kavramlarının özelliklerini belirler.
b) Isı ve sıcaklık kavramlarının özelliklerine ilişkin benzerlikleri listeler.
c) Isı ve sıcaklık kavramlarının özelliklerine ilişkin farklılıkları listeler.

FB.5.5.3. Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik bilimsel çıkarım yapabilme

a) Sıvılar arasındaki ısı alışverişinin niteliklerini tanımlar.
b) Sıvıların karıştırılmadan önceki ve sonraki sıcaklıklarına dair verileri toplar ve kaydeder.
c) Karıştırılan sıvılar arasında ısı alışverişi olduğunu yorumlayarak değerlendirir.

FB.5.5.4. Maddenin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğini bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme

a) Maddenin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine ilişkin ön bilgi ve deneyimlerine dayalı önerme oluşturur.
b) Gözleme dayalı olan ve olmayan önermeleri karşılaştırır.
c) Maddenin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğini temellendirebilmek için gözlem verilerinden sonuç çıkarır.
ç) Gözlemlenmemiş duruma ilişkin tahminde bulunur.
d) Tahminlerinin geçerliğini sorgular.

FB.5.5.5. Maddeleri ısı iletimi bakımından sınıflandırabilme

a) Maddelerin ısı iletimi bakımından niteliklerini belirler.
b) Maddeleri ısı iletkeni veya yalıtkanı olarak ayrıştırır.
c) Maddeleri ısı iletkeni veya yalıtkanı olarak gruplandırır.
ç) Maddeleri ısı iletkeni veya yalıtkanı olarak etiketler.

FB.5.5.6. Isı yalıtımını gösteren bilimsel model oluşturabilme

a) Isı yalıtımı ile ilgili model önerir.
b) Yeni kanıtlarla modeli yeniler.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Maddenin Tanecikli Yapısı

Isı ve Sıcaklık

Maddenin Hâl Değişimi

Madde ve Isı

Genellemeler/Anahtar Kavramlar

Genellemeler

Doğada maddeler arası ısı alışverişi (termal denge) vardır.

Her sıcaklıkta buharlaşma olur.

Anahtar Kavramlar

titreşim, öteleme, dönme, ısı, sıcaklık, erime, donma, kaynama, yoğuşma, buharlaşma, süblimleşme, kırağılaşma, ısı iletkenliği, ısı yalıtkanlığı, ısı yalıtımı

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktılarının değerlendirilmesinde kavram haritası, çalışma kâğıdı ve performans görevleri kullanılabilir. Ayrıca ünite sürecinde ortaya çıkan öğrenci ürünleri değerlendirme amaçlı kullanılabilir.

Bilgi haritası, anlam çözümleme tablosu vb. araçlar kullanılarak öğrencilerden maddeleri tanecikli yapısına göre gruplandırmaları istenebilir. Hazırlanan bilgi haritalarını veya anlam çözümleme tablolarını değerlendirmek için kontrol listesi, bütüncül dereceli puanlama anahtarı kullanılabilir.

Maddenin hâl değişimine ilişkin akış şeması istenerek analitik dereceli puanlama anahtarları ile değerlendirilebilir.

Mühendislik tasarım döngüsüne göre ısı yalıtımını gösteren bir model tasarlama performans görevi verilebilir. Görev analitik dereceli puanlama anahtarı yoluyla değerlendirilebilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin maddenin katı-sıvı-gaz hâlleri ile ilgili temel bilgilere sahip olduğu kabul edilmektedir. Hâl değişimi sürecinde ısı alışverişi (ısınma-soğuma) kavramlarına yönelik ön bilgilere sahip olduğu kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilerin maddenin tanecikli yapısı, ısı ve sıcaklık ile ilgili temel kabullere sahip olma durumları açık uçlu sorular, kavram haritası, bilgi haritası, anlam çözümleme tablosu gibi teknikler kullanılabilir.

Köprü Kurma

Isı konusu ile ilgili Dünya'nın en temel ısı kaynağının Güneş olduğundan bahsedilebilir. Günlük yaşamda doğal ve yapay ısı kaynakları ile ilişki kurulabilir.

Günlük yaşamda sıcaklığın duvar, dijital termometre, ateşölçer vb. farklı araçlarla da ölçülebileceğine ilişkin öğrencilerde farkındalık oluşturulabilir. Günlük hava durumu raporları yorumlanabilir.

Bina tasarımları ve yapı malzemeleri ile ısı yalıtımı arasında bağlantı kurulabilir. Bu durumun aile ve ülke ekonomisine katkıları hakkında öğrencilerin genellemeler yapmaları sağlanabilir. Bu bilgiler kullanılarak günlük yaşamda ısı yalıtımının nasıl fayda sağlayabileceği tartışılabilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

FB.5.5.1

Çevredeki malzemelerin kütlesinin olduğu ve boşlukta yer kapladığı, örneklerle fark ettirilebilir. Kütlesi olan ve boşlukta yer kaplayan yani hacmi olan her şeye madde dendiği belirtilir. Öğrencilere maddenin yapısı ile ilgili açık uçlu sorular yöneltilebilir (**E1.1**). Maddenin tanecikli, boşluklu ve hareketli yapısı farklı malzemeler kullanılarak model ile gösterilebilir. Öğrencilerden maddenin yapısının niteliklerini tanecikli, boşluklu ve hareketli olarak belirlemesi beklenir. Maddelerin taneciklerinin arasındaki boşlukların farklı olabileceği vurgulanır. Katılar sıkıştırılamazlar ancak sıvıların sıkıştırılamadığı varsayılır. Enjektör vb. gereçle gaz maddelerin sıkıştırılabilirliği gözlemlenebilir. Katıların ve sıvıların belirli hacimleri olduğu ancak gazların hacimlerinin değişebileceği, katılar belirli bir şekle sahipken sıvı ve gazların bulunduğu kabın şeklini aldıkları vurgulanır. Katıların taneciklerinin titreşim, sıvı ve gaz taneciklerinin ise titreşim, dönme ve öteleme hareketi yaptıkları çeşitli model ve örneklerle inceletilir (**OB4**). Sıvı ve gazların öteleme hareketi sayesinde akışkanlık özelliğine sahip olduğu belirtilir. Etkinlikler sonucunda öğrencilerden farklı yöntemlerden elde edilen sonuçları karşılaştırarak sıkıştırılabilme durumu ile öteleme, titreşim ve dönme hareketlerini belli bir plan doğrultusunda açıklamaları beklenir (**D3.2**).

Öğrencilere katı-sıvı-gaz maddelerden ikişer örnek verilerek bu maddeleri tanecikli, boşluklu ve hareketli yapısı bakımından ayrıştırmaları öğrencilerden istenir. Bilgi haritası, anlam çözümleme tablosu gibi teknikler kullanılarak öğrencilerden maddeleri tanecikli yapısına göre katı-sıvı-gaz olarak gruplandırmaları öğrencilerden istenir. Hazırlanan bilgi haritalarını veya anlam çözümleme tablolarını değerlendirmek için kontrol listesi kullanılabilir. Maddenin hâl değişimi sonucu tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerinin hareketliliğinin değişebileceği konusunda iş birlikli öğrenme teknikleri kullanılarak öğrencilere sorumluluklar verilip birlikte çalışmaları ve düşüncelerini başkalarıyla tartışmaları sağlanabilir (**KB2.18, D16.3, SDB2.2, SDB2.1**). Öğrencilerin etkinlikler sırasında yardımlaşmaları ve çalışmalara gönüllü katılmaları teşvik edilebilir (**D20.4**). Öğrencilere günlük yaşamdan farklı madde örnekleri verilerek maddeleri tanecikli, boşluklu ve hareketli yapılarına göre etiketlendirmeleri öğrencilerden istenir. Öğrencilerden elde edilen bilgiyi çözümlemeleri, maddenin yapısını sınıflandırmaları ve kendi cümleleri ile yorumlamaları istenebilir (**KB2.4, OB1**). Konunun somutlaştırılması için dijital içeriklerden yararlanılabilir (**OB2**). Konu içinde geçen temel kavramlar ve aralarındaki ilişkiler kavram haritası vb. kullanılarak değerlendirilebilir.

FB.5.5.2

Isı ve sıcaklık kavramları ile ilgili günlük yaşamdan seçilen örnek olaylar ile öğrencilere açık uçlu sorular sorularak konuya ilgilerinin çekilmesi sağlanabilir. Öğrencilerden ısı ve sıcaklık kavramlarının özelliklerini keşfetmeleri için kavram karikatürleri vb. teknikler kullanılarak tartışmaları istenebilir (**E2.5, OB4**).

Isı ve sıcaklık kavramlarının özelliklerini belirlemeleri öğrencilerden istenir. Isının doğrudan ölçülemediği ama kalorimetre kabı yardımıyla hesaplanabildiği, sıcaklığın ise termometre ile ölçülebildiği ifade edilir. Isı birimi olarak joule (J) veya kalori (cal), sıcaklık birimi olarak Derece Celsius (Selsiyus) (^{o}C) kullanıldığı belirtilir. Isının bir enerji çeşidi olduğundan bahsedilir. Isı ve sıcaklık kavramları ile ilgili benzerlikler ve farklılıkları listeleyerek yorumlamaları öğrencilerden istenir. Bu süreçte öğrencilerden kendi kararlarını almaları beklenir (**D11.2, E1.5**). Süreç, çalışma kâğıdı kullanılarak değerlendirilebilir.

FB.5.5.3

Öğrencilere sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması ile ilgili TGA tekniği kullanılarak açık uçlu sorularla sıvıların son sıcaklıkları ile ilgili tahminleri alınır. Sıvıların sıcaklıklarını ölçmek için araçlar belirlemeleri ve bu araçları kullanarak bir deney tasarlamaları öğrencilerden istenir.

Öğrencilerden farklı sıcaklıklardaki sıvılar arasında ısı alışverişine ait nitelikleri tanımlamaları beklenir. Sıvıların karıştırılmadan önceki ve sonraki sıcaklıklarını termometre ile ölçerek ölçümlerini çalışma yapraklarına kaydetmeleri öğrencilerden istenir (**OB7, KB2.2**). Karıştırılan sıvılar arasında sıcaklığı yüksek olandan düşük olana doğru ısı akışı olduğunu yorumlayarak değerlendirmeleri sağlanır (**E3.10**). Deneylerde aynı tür sıvılar kullanılmasına dikkat edilir. Sıcaklıkları eşit olan maddeler arasında ısı alışverişi olmadığına değinilir. Öğrencilerden deney verilerini raporlaştırmaları ve bu süreçte sabırlı olmaları beklenir (**D12.3**). Öğrenci raporları analitik dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. Yorumlarını desteklemek için günlük yaşamdan katı, sıvı ve gazlarla ilgili farklı örnekler verilir. Dijital içerikler, sanal laboratuvarlar vb. üzerinden farklı etkinlikler yoluyla maddelerdeki ısı alışverişine yönelik deneyler yapılabilir (**OB2**).

FB.5.5.4

Öğrencilerden günlük hayatta karşılaştıkları hâl değişimi olaylarına yönelik ısının madde üzerindeki etkilerini tahmin etmeleri ve önermelerde bulunmaları istenir (**KB3.3**). Öğrencilerin sınıf içinde yapılacak gösteri deneylerine dayalı gözlemlerle ısının maddeler üzerindeki etkilerini ifade etmeleri sağlanabilir. Öğrencilerin gösteri deneyleri gibi bilimsel gözleme dayalı olan, günlük yaşam deneyimleri gibi bilimsel gözleme dayalı olmayan önermeleri karşılaştırmaları sağlanır (**D3.3, SDB1.2**). Bu süreçte nicel veri kayıtlarına bağlı olarak öğrencilerin çıkarım yapmalarına ve gözlemlerine dayalı tahminlerle oluşturduğu ölçütleri azimli bir biçimde test etmelerine fırsat sağlanır (**E1.3**). Öğrencilerden maddenin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğini temellendirmek için gözlem verilerinden nicel sonuçlar çıkarmaları, sonuçlarını matris tabloya kaydetmeleri, akış şeması ile hâl değişimini çizerek göstermeleri ve yorumlamaları istenir. Buradan hareketle erime, donma ve kaynama sırasında hâl değişimi boyunca sıcaklığın sabit kalacağı sonucuna ulaşmaları öğrencilerden beklenir (**OB1, OB4**). Bu süreçte temel kavramlar olarak erime, donma, buharlaşma, kaynama, yoğuşma, süblimleşme ve kırağılaşma kavramlarına odaklanılır. Öğrencilerden gözlemlenmemiş durumlara ilişkin günlük yaşamda sıklıkla karşılaştıkları hâl değişim örneklerine yönelik tahminde bulunmaları istenir. Öğrencilerden oluşturdukları ölçütler çerçevesinde, ısının madde üzerinde yaptığı etkilerle ilgili tahminlerinin geçerliğini sorgulamaları istenir (**E3.10**). Buharlaşmanın her sıcaklıkta olabilirken kaynamanın belli bir sıcaklıkta gerçekleştiği üzerinde durulur. Öğrencilerin hazırladıkları akış şemaları ve raporları analitik dereceli puanlama anahtarları ile değerlendirilebilir. Süreç, çalışma kâğıtları ile değerlendirilebilir.

FB.5.5.5

Öğrencilere günlük yaşamdan ısı iletkeni ve ısı yalıtkanı olan malzemelerle ilgili açık uçlu sorular yöneltilebilir. Öğrencilerden ısı iletimi bakımından maddelerin niteliklerini tanımlamaları istenir. Bu bağlamda öğrencilerden günlük yaşamda karşılaşılan maddeleri ısı iletkeni veya yalıtkanı olarak ayrıştırmaları beklenir. Demir, bakır, alüminyum vb. malzemeler kendi içinde ısı iletkenlikleri karşılaştırması yapılmadan örnek olarak verilebilir. Öğrencilerden günlük yaşamdan bir örnek olay ile maddeleri ısı iletkeni veya yalıtkanı olarak gruplandırmaları beklenir. Öğrencilerden ısı iletkeni veya yalıtkanı olarak seçilen maddeleri etiketlendirmeleri beklenir (**KB2.9**). Binalarda kullanılan ısı yalıtım malzemeleri türlerine değinilmeden binalarda ısı yalıtkanı malzemeler kullanıldığından bahsedilir. Isı yalıtımının aile ekonomisine ve ülke varlıklarının tasarruflu kullanımına yönelik önemini tartışarak topluma katkısını değerlendirmeleri sağlanır (**D19.3, D17.2, SDB2.3, D2.2**). Öğrenme ürünlerinin değerlendirilmesinde çalışma kâğıdı kullanılabilir.

FB.5.5.6

Öğrencilerden günlük yaşamda ısı akışını yavaşlatan örnekler vermeleri istenebilir. Bir binanın sıcaklık değerinin korunması için yapılacak ısı yalıtımı üzerine kurgulanan bir senaryo ile öğrencilerden model önermeleri istenir (**D17.1**). Isı yalıtımının tüm mevsimlerde işlevsel olduğu üzerinde durulur. Tasarımlarını oluştururken görseller, dijital içerikler ve günlük yaşamdaki örneklerden yararlanarak çıkarım yapmaları sağlanır (**OB4**). Öğrencilerin ülkemizdeki kültürel mirasa ait tarihi yerleri ısı yalıtımı açısından incelemeleri sağlanır (**KB2.6, D17.2, OB5**). Bu konular sosyal bilgiler dersi ile ilişkilendirilebilir. Mühendislik ve tasarım döngüsü kullanılarak öğrencilerin yaratıcı bir model oluşturmaları sağlanır (**E3.3**). Öğrencilerin süreci bilimsel olarak yürütmelerine yönelik yönlendirme yapılır (**D3.3**). Öğrencilerin aynı amaç için geliştirilmiş modelleri karşılaştırarak yeni kanıtlara göre tasarımlarını geliştirmeleri ve yenilemeleri sağlanır (**E3.4**). Geliştirilen tasarımların son hâllerini öğrencilerden birbirleriyle paylaşmaları istenir (**SDB2.1**). Geliştirilen ısı yalıtımı modelleri analitik dereceli puanlama anahtarı yoluyla değerlendirilebilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Günlük yaşamdan kolay ulaşılabilir çeşitli malzemeler üzerinden öğrencilerin ısının günlük yaşamda tasarruf sağlayacak biçimde kullanımına yönelik proje üretmeleri sağlanabilir.

İmkânları olan okullar için robotik ve kodlama setleri üzerinden blok tabanlı kodlama yoluyla öğrencilerin maddelerin sıcaklıklarını ölçebilecekleri bir tasarım üretmeleri sağlanabilir.

"Sıcaklığı Ölçmek: Termometrenin Tarihi" isimli etkinlik ile öğrencilerin Biruni'den Galileo Galilei'ye ve günümüzde en yaygın kullanılan sıcaklık ölçeğinin (°C) mucidi İsveçli bilim insanı Anders Celsius'a (Endırs Selsiyus) yolculuk yapmalarını sağlayacak bir araştırma ödevi verilebilir.

Termoelektrik (peltier) soğutucular kullanarak bir ısıtma veya soğutma aracı tasarlaması öğrencilerden istenebilir.

Câbir bin Hayyân'ın kimya bilimine katkılarından bahsedilerek Türk-İslam âlimlerinin tarihe yön veren duruşlarından ve bilime verdikleri önemden bahsedilebilir.

Destekleme

Maddenin tanecikli, boşluklu ve hareketli yapısı ile ilgili öğrencilerin bireysel ilerlemelerine olanak tanıyan animasyon, simülasyon gibi dijital öğrenme araçları uygulanabilir.

Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğu konusu küçük parçalara bölünerek sunulur ve her bir süreç adım adım açıklanabilir.

Bir binanın ısı kaybını önlemek için yapılacak ısı yalıtımı tasarımı etkinliğinde günlük yaşamdan kolay ulaşılabilir çeşitli malzemelerle öğrencilerin ek etkinlikler yapmaları sağlanarak konu somutlaştırılabilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

6. ÜNİTE: YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK

Bu ünitede öğrencilerin bir elektrik devresindeki elemanları sembollerin olup olmamasına göre sınıflandırması, şemasını çizdiği elektrik devresine uygun deney yapması ve ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğuna ilişkin hipotez oluşturması amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ	14
ALAN BECERİLERİ	FBAB2. Sınıflandırma, FBAB6. Hipotez Oluşturma, FBAB7. Deney Yapma
KAVRAMSAL BECERİLER	-
EĞİLİMLER	E2.2. Sorumluluk, E3.1. Muhakeme, E3.7. Sistematiklik, E3.8. Soru Sorma
PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER	
Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri	SDB1.1. Kendini Tanıma (Öz Farkındalık), SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği
Değerler	D3. Çalışkanlık, D16. Sorumluluk, D18. Temizlik, D20. Yardımseverlik
Okuryazarlık Becerileri	OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB2. Dijital Okuryazarlık, OB7. Veri Okuryazarlığı
DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER	Türkçe
BECERİLER ARASI İLİŞKİLER	KB2.6. Bilgi Toplama, KB2.9. Genelleme, KB3.2. Problem Çözme

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

FB.5.6.1. Bir elektrik devresindeki elemanları sembollerinin olup olmamasına göre sınıflandırabilme

a) Bir elektrik devresindeki elemanların sembollerini belirler.
b) Bir elektrik devresindeki elemanları sembollerinin olup olmamasına göre ayrıştırır.
c) Bir elektrik devresindeki elemanları sembollerinin olup olmamasına göre gruplandırır.
ç) Bir elektrik devresindeki elemanların sembollerini niteliklerine göre etiketler.

FB.5.6.2. Şemasını çizdiği elektrik devresine uygun deney yapabilme

a) Çizdiği elektrik devresine uygun deney düzeneği tasarlar.
b) Deney ile ilgili ölçme ve veri analizi yapar.

FB.5.6.3. Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğuna ilişkin hipotez oluşturabilme

a) Elektrik devrelerindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenleri tanımlar.
b) Pil ve ampul sayısını değiştirerek ampul parlaklığındaki değişimi neden-sonuç ilişkisi bağlamında belirler.
c) Ampul parlaklığındaki bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen değişkenleri belirler.
ç) Bağımsız değişken olarak pil sayısı ve ampul sayısını kontrol eder.
d) Farklı elektrik devreleri üzerinden ampul parlaklığının pil sayısı ve ampul sayısına bağlı olarak değiştiğine yönelik önermelerde bulunur.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Devre Elemanlarının Sembolleri ve Devre Şeması

Basit Bir Elektrik Devresinde Ampul Parlaklığını Etkileyen Değişkenler

Anahtar Kavramlar

basit elektrik devre elemanlarının sembolleri, devre şeması, pil sayısı, ampul sayısı

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktısının değerlendirilmesinde eşleştirme testi, çalışma kâğıdı, açık uçlu sorular, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid vb. kullanılabilir. Ayrıca ünite sürecinde ortaya çıkan öğrenci ürünleri, bir ürün dosyasında toplanarak değerlendirme amaçlı kullanılabilir.

Performans görevi olarak basit elektrik devresine yönelik deney tasarlamaları öğrencilerden istenebilir. Öğrencilerden deneyi raporlaştırmaları istenir. Bu rapor analitik dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

Elektrik devresindeki ampulün parlaklığının pil ve ampul sayısına göre değişimini içeren deney düzenekleri kurmaları öğrencilerden istenebilir. Öğrencilerden tasarladıkları deney düzeneklerini TGA gibi tekniklerden yararlanarak raporlaştırmaları istenebilir. Elde edilen raporlar analitik dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin basit elektrik devresini oluşturan devre elemanlarını tanıdıkları ve çalışan bir elektrik devresi kurabildikleri kabul edilmektedir. Bağımlı ve bağımsız değişken kavramlarını bildiklerini kabul edilir.

Ön Değerlendirme Süreci

Sembol kullanmanın sağladığı ortak dil ile ilgili açık uçlu sorular yöneltilir.
Bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen değişken kavramları ile ilgili temel kabullere sahip olma durumları açık uçlu sorularla belirlenebilir.

Köprü Kurma

Elektrik devre elemanları ve sembollerin günlük yaşamdaki örneklerini incelemeleri sağlanabilir. Devre elemanlarının sembollerle ifade edilmemesinden kaynaklı oluşabilecek sorunlara değinilebilir.

Elektrik devrelerindeki ampul parlaklığı ile günlük yaşamdaki uygun aydınlatma sistemleri arasında ilişki kurulabilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

FB.5.6.1

Öğrencilerden devre elemanları sembollerinin günlük hayatta kullanımının sağladığı avantajları tartışmaları istenir. Bu aşamada öğrencilerden sembol kullanmanın ortak bilimsel dil açısından önemini ifade etmeleri beklenir (**SDB2.1, KB2.9**). Basit elektrik devresindeki elemanları semboller ile nitelemeleri öğrencilerden istenir. Elektrik devresindeki elemanları, sembollerinin olup olmamasına göre sistematik bir şekilde ayrıştırmaları öğrencilerden istenir (**E3.7**). Ayrıştırdığı devre elemanlarını gruplandırmaları öğrencilerden istenir. Elektrik devre elemanları ile sembollerini kart eşleştirme gibi teknikler yoluyla eşleştirerek etiketlemeleri sağlanır. Öğrencilerden süreç sonunda elektrik devre elemanları ile sembollerinin bir arada bulunduğu afiş, poster vb. hazırlamaları beklenebilir. Hazırlanan öğrenme ürünleri, kontrol listesi veya analitik dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. Tüm sürece ilişkin öğrencilerin öğrenme durumlarını sınamak için açık uçlu sorular, eşleştirme testi, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid vb. ölçme araçları kullanılabilir.

FB.5.6.2

Öğrencilerden öğrendikleri sembolleri kullanarak bir elektrik devresi şeması çizmeleri istenir. Öğrencilerden gruplara ayrılıp görev bilinciyle yardımlaşmaları beklenir (**D16.3, D20.1, SDB2.2**). Çizdikleri elektrik devre şemasının düzeneğini bilimsel bir yaklaşımla kurabilmeleri için grup üyelerine uygun ortam ve malzemeler sağlanır (**D3.3**). Öğrencilerin çizdiği elektrik devresine uygun bir deney düzeneği tasarlamaları sağlanır. Bu süreçte öğrencilerden planlarını ertelemeden ve sorumluluk bilinciyle deneyi yürütmeleri beklenir (**E2.2, D3.3**).

Deney ile ilgili ölçüm sonuçlarını tabloya kaydederek analiz yapmaları öğrencilerden istenir (**OB7**). Öğrencilerden deney sonrasında kullanılan malzemeleri ve laboratuvar alanını temiz tutmaları beklenir (**D18.2**). Öğrencilerden deneyi raporlaştırmaları istenir. Deney raporlarında öğrencilerden geçerli bilgileri açıklamaları beklenir (**SDB2.1**). Rapor hazırlama ve sunma aşamalarını Türkçe dersiyle ilişkilendirmeleri öğrencilerden istenebilir. Öğrenci raporları, kontrol listesi veya analitik dereceli puanlama anahtarı yoluyla değerlendirilebilir. Ek olarak dijital içeriklerden faydalanılır (**OB2, KB2.6**). Ayrıca tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid vb. kullanılarak değerlendirlendirme yapılabilir.

FB.5.6.3

Öğrencilere bir elektrik devresindeki ampul parlaklığının nasıl değişebileceği yönünde sorular sorulur (**E3.8**). Bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen değişkenlere değinilerek öğrencilere devredeki ampul parlaklığının değişimine ilişkin deney düzeneği kurmalarını içeren performans görevi verilir. Deney düzeneklerinin kurulması için uygun ortam ve malzemeler sağlanır. Bu süreçte TGA yöntemi kullanılarak öğrencilerden tahminleri alınır. Süreç grup çalışması şeklinde yürütülebilir (**D16.3, SDB2.2**). Grup üyelerinden yardımlaşmaları beklenir (**D20.2**). Öğrencilerin elektrik devrelerindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenleri, pil sayısı ve ampul sayısını dikkate alarak tanımlamaları sağlanır. Bu süreçte öğrencilerin ampul parlaklığını etkileyen değişkenler olarak pil veya ampul sayısındaki değişimi neden-sonuç ilişkisi bağlamında belirlemeleri sağlanır. Öğrencilerden ampul parlaklığı ile ilgili merak ettiği sorular sormaları istenir **(E3.8)**. Deney sürecinde öğrencilerden değişkenleri belirlemesi istenir. Pil veya ampul sayısı değişkenlerini kontrol ederek deneyi tekrarlamaları öğrencilerden istenir (**D3.2**). Farklı elektrik devreleri üzerinden ampul parlaklığının pil sayısı veya ampul sayısına bağlı olarak değiştiğine yönelik açıklamalarından önermeler oluşturmaları sağlanır (**KB3.2**). Ampul parlaklığının pil sayısı veya ampul sayısına bağlı olarak değiştiği konusunda dijital ortamlar yoluyla oluşturulan deney düzeneklerine güvenilir kaynaklardan erişip elde ettikleri bilgiyi özetlemeleri sağlanır (**E3.1, SDB1.1, OB1, OB2, KB2.6**). Öğrencilerin deney sürecindeki performansları analitik dereceli puanlama anahtarı yoluyla değerlendirilebilir. Ayrıca ampul parlaklığındaki değişimi göstermek için görsel tamamlama içeren çalışma kâğıtları kullanılabilir. Öğrencilerin değerlendirme süreçlerine aktif katılımını teşvik etmek amacıyla öz/akran ve grup değerlendirme formları kullanılabilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Elektrik devre elemanları ile sembollerinin eşleştirilebileceği dijital bir oyun tasarlanarak sınıfta oynamaları öğrencilerden istenebilir.

Thomas Edison ile bilinen ampulün icadının tarihsel olarak nasıl değiştiği hakkında araştırma yapmaları öğrencilerden istenebilir.

Günlük yaşamda sıkça kullanılan, basit elektrik devrelerine enerji sağlayan kalem pillerin, şarj edilebilir ve şarj edilemeyen türlerini de içerek şekilde araştırıldığı bir performans görevi verilebilir.

Destekleme

Deney aşamaları için ek açıklamalar ve yönlendirmeler yapılabilir.

Devredeki ampul parlaklığının pil ve ampul sayısındaki değişikliğe bağlı olarak artıp azalabildiğini gösteren dijital içerikler kullanmaları öğrencilerden istenebilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

7. ÜNİTE: SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM VE GERİ DÖNÜŞÜM

Bu ünitede evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddelerin sınıflandırılması, kaynakların etkili kullanımı ile geri dönüşümün önemi konusunda çıkarım yapılması amaçlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerin yakın çevrelerinde atık yönetimine özen göstermeleri amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 12

ALAN BECERİLERİ FBAB8. Bilimsel Çıkarım Yapma, FBAB2. Sınıflandırma

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.15. Yansıtma

EĞİLİMLER E2.2. Sorumluluk, E3.5. Açık Fikirlilik, E3.8. Soru Sorma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri SDB1.1. Kendini Tanıma (Öz Farkındalık), SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme) SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği, SDB3.3. Sorumlu Karar Verme

Değerler D3. Çalışkanlık, D5. Duyarlılık, D7. Estetik, D14. Saygı, D16. Sorumluluk, D17. Tasarruf, D18. Temizlik, D19. Vatanseverlik

Okuryazarlık Becerileri OB4. Görsel Okuryazarlık, OB5. Kültür Okuryazarlığı, OB6. Vatandaşlık Okuryazarlığı OB7. Veri Okuryazarlığı, OB8. Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı, OB9. Sanat Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Sosyal Bilgiler, Türkçe

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER KB2.6. Bilgi Toplama, KB2.18. Tartışma, KB3.1. Karar Verme

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

FB.5.7.1. Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri sınıflandırabilme

a) Evsel atıkların niteliklerini tanımlar.
b) Evsel atıkları geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen olarak ayrıştırır.
c) Evsel atıkları geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen olarak gruplandırır.
ç) Evsel atıkları geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen olarak etiketler.

FB.5.7.2. Kaynakların etkili kullanımı konusunda geri dönüşümün önemli olduğuna yönelik bilimsel çıkarım yapabilme

a) Kaynakların etkili kullanımı ve geri dönüşüme ait nitelikleri tanımlar.
b) Kaynakların etkili kullanımı konusunda geri dönüşümün önemine ilişkin topladığı verileri kaydeder.
c) Kaynakların etkili kullanımı konusunda geri dönüşümün önemine ilişkin verileri değerlendirir.

FB.5.7.3. Yakın çevresinde atık yönetiminin uygulanabilirliğine ilişkin deneyimlerini yansıtabilme

a) Yakın çevresinde atık yönetimine ilişkin deneyimlerini gözden geçirir.
b) Yakın çevresinde atık yönetimine ilişkin deneyimlerine dayalı çıkarım yapar.
c) Yakın çevresinde atık yönetimine ilişkin ulaşılan çıkarımları değerlendirir.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm

Anahtar Kavramlar

evsel atık, yeniden kullanım, atık yönetimi, geri kazanım, geri dönüşüm, ileri dönüşüm, sıfır atık hiyerarşisi, uzaklaştırma

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktılarının değerlendirilmesinde eşleştirme testleri, kısa cevaplı testler, yapılandırılmış grid, açık uçlu sorular ve performans görevleri kullanılabilir. Ayrıca ünite sürecinde ortaya çıkan öğrenci ürünleri, bir ürün dosyasında toplanarak değerlendirme amaçlı kullanılabilir.

Kaynakların etkili kullanımı konusunda geri dönüşümün önemine ilişkin araştırma raporu/poster vb. hazırlamayı içeren performans görevi verilebilir. Bu görev, analitik dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

Öğrencilerden yakın çevresinde atık yönetimine özen göstermelerine yönelik yansıtma raporları/günlük yazma içeren performans görevi verilebilir. Bu görev analitik dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. Ayrıca öğrencilerin değerlendirme süreçlerine aktif katılımını teşvik etmek amacıyla öz, akran ve grup değerlendirme formları kullanılabilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik kavramlarını bildikleri kabul edilmektedir.

Kaynaklar ve bu kaynakların kullanımı konusunda temel bilgilere sahip oldukları kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilerin kaynak kavramı ve geri dönüşüme ilişkin temel kabullere sahip olma durumlarını belirlemek için açık uçlu sorular yöneltilebilir.

Köprü Kurma

Yetkili kurumların okullara, sokaklara koydukları geri dönüşüm kutularıyla atıkların ayrıştırılması günlük yaşamla ilişkilendirilebilir. Atık ön işlem ve geri kazanım tesisleri tanıtılarak günlük hayat ile ilişkisi kurulabilir.

Atık yönetimi konusunda Sıfır Atık gibi projelerle ilişki kurulabilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

FB.5.7.1

Geri dönüşüm sembolü tanıtılır (**OB4**). Öğrencilere besin artıkları, kullanılmış plastik, cam kaplar, kumaş parçaları, kâğıt vb. farklı nitelikteki evsel atıkları içeren çalışma kâğıdı verilir. Merak ettiği soruları sorarak incelemeleri sağlanır (**E3.8**). Evsel atıkların yeniden kullanımına girilmeden öğrencilerden evsel atıkların niteliklerini tanımlamaları istenir. Bu aşamada öğrencilerin gruplara ayrılıp atıkları inceleme konusunda etkileşim kurmaları sağlanır (**SDB2.1, SDB2.2**). Atıkları özelliklerini inceleyerek benzer özelliklerine göre ayrıştırılmaları sağlanır. Çalışma kâğıdındaki örneklerin geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen olarak gruplandırılması öğrencilerden istenir. Günlük yaşamdan atık örnekleri de verilerek öğrencilerden bu atıkları etiketlemeleri beklenir. Bu süreçte bilimsel bakış açısıyla oluşturdukları görüşlerini saygı çerçevesinde ifade etmeleri öğrencilerden istenir (**D14.1**, **D3.3**). Evsel atıklarda katı atıklardan bahsedilir. Metal, cam, plastik ve kâğıt atıkların geri gönüşüm kutularıyla ayrıştırılması gerektiği vurgulanır. Atık pil kutuları tanıtılarak pillerin geri dönüşüm sürecine dahil edilmesinin önemi vurgulanır. Ayrıca atık yağ toplama kumbaralarına değinilir. Evsel atık ayrıştırmanın gelişmiş uygulamalarından örnekler verilerek atık ayrıştırma konusunda sosyal sorumlulukla hareket edilmesi gerektiği vurgulanır. Ülkemiz kültüründe temizliğin ve elindekilerin değerini bilmenin oldukça önemli olduğu dile getirilir (**OB5, D18.3**). Değerlendirmede dijital ortamda ya da basılı kaynaklarda eşleştirme testi, kısa cevaplı testler vb. araçlar kullanılabilir.

FB.5.7.2

Geri dönüşümün ülke kaynaklarına etkisi açık uçlu sorularla sorgulanır. Öğrencilerden kaynakların etkili kullanımı ve geri dönüşüm konularına ilişkin nitelikleri tanımlamaları istenir (**D5.2**). Geri dönüşüm kavramına ilişkin örnek olay yönteminden faydalanılarak resmî güncel veriler sınıf ortamına getirilerek tartışılır. Öğrencilerden geri dönüştürülebilen bir maddeyi araştırıp sunmalarını içeren performans görevi verilir. Güvenilir kaynaklardan topladıkları verileri kaydetmeleri öğrencilerden istenir (**KB2.6**, **OB7**). Öğrencilerden araştırma sürecinde özverili davranarak görevi zamanında yerine getirmeleri beklenir (**D16.3**). Ulaştıkları verilerle geri dönüşüm sürecini değerlendirmeleri sağlanır (**KB3.1**). Geri dönüşümün ülke kaynaklarına etkisi konusunda kişisel davranışlarının etkisini dikkate alarak öğrenciler uygun olmayan davranışlarını değiştirmeye yönlendirilir (**SDB3.3**). Geri dönüşüm konusunda vatandaş ve kamu kurum ve kuruluşları olarak bilinçli davranılmasının bir görev olduğu vurgulanır (**OB6**). Bu aşamada sosyal bilgiler dersiyle ilişkilendirme yapılabilir. Öğrencilerden değerlendirme sonuçlarını rapor, poster, dijital sunu vb. yöntemlerle sunmaları istenebilir. Sunum sırasında öğrencilerden empati kurmaları, arkadaşlarına karşı nezaketli davranmaları beklenir (**SDB2.1**, **D14.1**). Bu süreç kontrol listesi veya analitik dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. Biçimlendirici değerlendirmede yapılandırılmış grid, açık uçlu sorular vb. araçlar kullanılabilir.

FB.5.7.3

Öğrencilere atık yönetimi uygulamaları ile ilgili açık uçlu sorular yöneltilebilir. Atık yönetimi uygulamaları ve sıfır atık hiyerarşisi tanıtılır. İlk aşamanın atık oluşumunun önlenmesi olduğu vurgulanır. Geri kazanım, ileri dönüşüm ve yeniden kullanım kavramları açıklanarak geri dönüşümle farkları belirtilir. İleri dönüşüm hayatın birçok farklı alanının yanında sanatta da yer bulduğu ve atıklardan eserler üretildiği ifade edilerek atıktan sanata dönüşümü incelemeleri ve bu konuda farkındalık kazanmaları sağlanır (**OB9, D7.3**). Öğrencilerin kendi atık yönetim uygulamalarını gözden geçirmeleri sağlanır (**D19.1, SDB1.1**). Öğrencilerden atık yönetimi uygulamalarına yönelik neler yapabileceğine dair çıkarımda bulunmaları beklenir. Bunun için ayrılıp birleşme, vızıltı grupları vb. teknikler ile grup tartışması yaptırılır (**KB2.18, SDB2.1, SDB2.2**). Bu süreçte öğrencilerin açık fikirlilikle kendi davranışlarına ilişkin değerlendirme yapmaları, uygun yöntemleri kullanmaları ve tasarruflu davranma konusunda sorumluluk almaları sağlanır (**SDB1.2, SDB1.1, D16.2, D17.2, E2.2, E3.5**). Öğrencilerin ulaştıkları çıkarımları değerlendirmeleri sağlanır (**KB3.1**). Bu aşamada öğrencilerin empati kurmaları sağlanır (**D14.1**). Atık yönetiminin çevresel temizliğin yanında sürdürülebilirliğin parçası olduğu ve sürdürülebilirlik açısından önemli olduğu ifade edilir (**D18, OB8**). Tartışma sırasında Türkçe dersinden faydalanılabilir. Sürece ilişkin değerlendirme için kontrol listesi kullanılabilir. Değerlendirmek için çalışma kâğıtları kullanılabilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında Türkiye'nin bu günün belirlenmesindeki rolü ve gelecek vizyonu ile ilgili araştırma ödevi verilebilir.

Evsel atıklardan yeşil dönüşüm bağlamında kompost yapımı planlanabilir. Bu çerçevede 5R (azalma-yeniden kullanım-geri dönüşüm-geri kazanım-uzaklaştırma) yaklaşımı kullanılabilir.

Öğrencilerin dijital ortamda atık ayrıştırma yapılabilen bir eşleştirme oyunu tasarlamaları sağlanabilir.

Öğrencilerden atık ayrıştırma konusunda öğrencilerden okullarında sosyal sorumluluk projesi tasarlayarak uygulamaları istenebilir.

Destekleme

Öğrencilerin bireysel ilerlemelerine olanak tanıyan animasyon, simülasyon gibi dijital öğrenme araçları kullanılabilir.

Dijital kaynaklardan atık ayrıştırma konusunda eşleştirme oyunları oynatılabilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.